

Introducción a las Analogías entre los Sistemas Mecánicos, Eléctricos y Acústicos

Autor: Pedro Venezia

Acústica y Psicoacústica 1 - Ing. de Sonido - UNTREF

1. Sistema Mecánico: Masa-Resorte

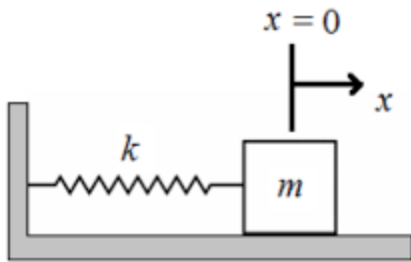


Figura 1: Sistema Masa-Resorte

El sistema masa-resorte es el ejemplo por excelencia de un oscilador armónico. La fuerza restauradora en este sistema es proporcional al estiramiento (o compresión) del resorte (x), según la ley de Hooke: $F_{res} = -kx$.

Aplicando la segunda ley de Newton, obtenemos la ecuación diferencial del sistema:

$$\begin{aligned}\sum \vec{F} &= m\vec{a} \\ -kx &= m \frac{d^2x}{dt^2}\end{aligned}$$

Una de las soluciones para esta ecuación diferencial, considerando estado estacionario, es una oscilación del tipo:

$$x(t) = X_{max} \cdot \cos(\omega t + \phi)$$

Donde ω es la frecuencia angular y f la frecuencia en Hz, que dependen de la constante del resorte (k) y la masa (m):

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad ; \text{ con: } \omega = 2\pi f$$

2. Sistema Eléctrico: Circuito LC

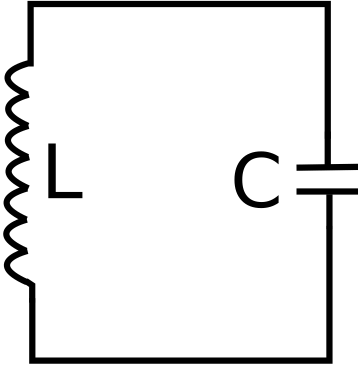


Figura 2: Circuito LC

En el diagrama del circuito hay dos elementos: un **Capacitor** y un **Inductor**, definidos por sus *parámetros eléctricos concentrados*: la *capacitancia* (C) (ver [1]) y la *inductancia* o *autoinducción* (L) (ver [1]).

Suponiendo que existe una corriente (I) en el circuito, aparecen cargas (q) y ($-q$) en las placas del capacitor (C), tales que:

$$I = \frac{dq}{dt}$$

Estas cargas producen una diferencia de potencial en el capacitor que es proporcional a las cargas e inversamente proporcional a la capacidad:

$$V_C = \frac{q}{C}$$

En la inductancia (L), hay una fem^[1] inducida por las variaciones de la corriente:

$$V_L = -L \cdot \frac{dI}{dt}$$

Condiciones Iniciales:

Podemos imaginar que la corriente se inicia debido a una carga previa en el capacitor; o variando el flujo magnético a través de la inductancia; o conectando y desconectando una fuente externa. De todos modos, el análisis no se ocupa del estado transitorio sino de su estado estacionario.

Considerando la conexión en paralelo de los elementos tenemos que:

$$V_C = V_L \quad ; \text{ o lo que es igual: } \frac{q}{C} = -L \cdot \frac{dI}{dt}$$

Usando la relación entre la corriente y la carga:

$$-\frac{1}{C} \cdot q = L \cdot \frac{d^2 q}{dt^2}$$

La ecuación diferencial anterior tiene la misma forma que la hallada para el sistema masa resorte, de manera que la carga (q) sería equivalente al desplazamiento (x), la corriente (I) es equivalente a la velocidad de la masa, la rigidez del resorte (k) sería inversamente proporcional a la capacitancia (C), y la masa sería equivalente a la auto-inductancia (L).

La ecuación de oscilación mecánica sería equivalente para expresar la oscilación de las cargas del capacitor (en estado estacionario) considerando que la frecuencia queda determinada por:

$$f = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

3. Sistema Acústico: Resonador de Helmholtz

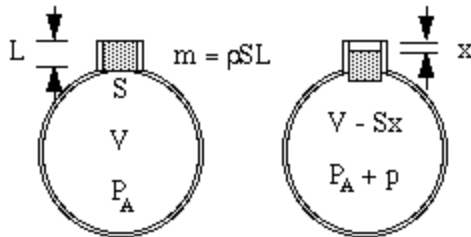


Figura 3: Resonador de Helmholtz

Es importante tener en cuenta que la longitud de la onda sonora producida (λ) debe ser mucho mayor que las dimensiones del resonador (V , L y S) (ver [3] y [4]).

La consecuencia de esta aproximación es que:

1. Durante la oscilación, **la presión instantánea (p) es igual en todos los puntos del interior del volumen.**
2. **El volumen de aire del tubo se mueve como una masa**, es decir, todas las partículas presentan la misma velocidad (no se comprime).

Supongamos que el aire en el cuello tiene una longitud efectiva L y un área transversal S . Su masa será entonces el volumen del tubo ($S \cdot L$) multiplicado por la densidad del aire (ρ).

Si el "tapón" de aire desciende una pequeña distancia x , comprime el aire en el contenedor ($V - S \cdot x$). En consecuencia, la presión aumenta ($P_A + p$).

Las vibraciones sonoras presentan cambios rápidos, por lo que el calor no tiene tiempo de transmitirse (compresiones **adiabáticas**). La ecuación resultante involucra a la constante γ (aprox 1.4). El cambio de presión p producido por un pequeño cambio de volumen ΔV es:

$$p = -\gamma P_A \frac{S \cdot x}{V}$$

Ahora la masa m es movida por la diferencia de presión (fuerza neta $p \cdot S$), aplicando la segunda ley de Newton:

$$p \cdot S = m \cdot \frac{d^2 x}{dt^2}$$

Sustituyendo p y m , y reordenando para separar los parámetros del volumen de los del tubo:

$$-\frac{\rho c^2}{V} \cdot x = \frac{\rho S L}{S^2} \cdot \frac{d^2 x}{dt^2}$$

Nuevamente aparece la misma ecuación diferencial de un M.A.S. Haciendo uso de las analogías:

1. Compliancia Acústica (C_A): Relacionada con el volumen V .

$$\frac{1}{C_A} = \frac{\rho c^2}{V}$$

2. Masa Acústica (M_A): Relacionada con el aire en el cuello (elemento de inercia).

$$M_A = \frac{\rho S L}{S^2}$$

Teniendo en cuenta estas definiciones, la ecuación diferencial queda:

$$-\frac{1}{C_A} \cdot x = M_A \cdot \frac{d^2 x}{dt^2}$$

Por lo que la frecuencia de resonancia de la oscilación queda determinada por:

$$f = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{M_A C_A}}$$

Referencias Bibliográficas

1. **M. Alonso, E. J. Finn, *Física***, Fondo Educativo Interamericano, Bogotá, 1992.
[Link al libro](#)
(Secciones citadas: Cap 25 y 27 sobre Capacitancia, Fuerza electromotriz y Autoinducción)
2. **M. Alonso, E. J. Finn, *Física: Volumen II: Campos y Ondas***, Fondo Educativo Interamericano, Bogotá, 1987.
[Link al libro](#)
(Secciones citadas: Cap 16 y 17 sobre Oscilaciones eléctricas)

3. **L. L. Beranek, *Acústica***, Editorial Hispano Americana S.A., Buenos Aires, 1969.

[Link al libro](#)

(Secciones citadas: Cap 3 sobre Elementos Acústicos, Masa y Compliancia)

4. **L. Beranek, T. Mellow, *Acoustics: Sound Fields, Transducers and Vibration***, Academic Press, Second Edition, 2012.

[Link al capítulo](#)

5. **UNSW Physics, *Helmholtz Resonance***.

Disponible en: <https://newt.phys.unsw.edu.au/jw/Helmholtz.html>

1. Fuerza electromotriz (ver Ref. 1, Alonso & Finn). ↩